

Übung 4

Differentialrechnung

Ableitungen II

Aufgabe 4.1

Gesucht ist jeweils die erste Ableitung der folgenden Funktionen:

- | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| a) | c) | e) | g) |
| $f(x) = \sqrt[3]{4x^2 + 2}$ | $f(x) = \cos(3x^2)$ | $f(x) = e^{\frac{1}{3}x^3}$ | $f(x) = \ln(5x^3)$ |
| b) | d) | f) | h) |
| $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^4 + 1}}$ | $f(x) = \frac{1}{\sin(x)}$ | $f(x) = 2^{x^3}$ | $f(x) = \log_4(x^2)$ |

Aufgabe 4.2

Gesucht ist jeweils die erste Ableitung der folgenden Funktionen:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| a) | c) | e) |
| $f(x) = \frac{1}{x^2} \cdot e^{5-x}$ | $f(x) = x^2 \ln(4x^2)$ | $f(x) = \sin^3 x^2$ |
| b) | d) | f) |
| $f(x) = x e^{-\frac{1}{4}x^2}$ | $f(x) = \frac{\ln(x^2)}{x}$ | $f(x) = -\frac{1}{\cos^2(3x)}$ |

Aufgabe 4.3

Die folgenden, von x abhängenden Funktionen enthalten geeignete Parameter $a, b \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{Z}$. Gesucht ist jeweils die erste Ableitung.

- | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|
| a) | c) | e) |
| $f(x) = \frac{1}{x - a}$ | $f(x) = a x e^x$ | $f(x) = \sin(nx)$ |
| b) | d) | f) |
| $f(x) = \frac{1}{b - x}$ | $f(x) = 2e^{ax^2}$ | $f(x) = -n \cos(nx)$ |